

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**FACULTAD REGIONAL ROSARIO**      **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**  
**PRÁCTICA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – DUALIDAD – PARAMETRIZACIÓN**

**Ejercicio 1**

Sea el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 2x_1 - 1x_2 + 1x_3 \\ \text{s.a} \\ 3x_1 + 1x_2 + x_3 &\leq 60 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 &\leq 10 \\ 1x_1 + 1x_2 - 1x_3 &\leq 20 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde  $x_j$  con  $j=1, 2, 3$  representan las cantidades a fabricar de tres artículos,  $c_j$  con  $j=1, 2, 3$ , sus respectivas contribuciones marginales y  $b_i$  con  $i=1, 2, 3$  son las unidades disponibles de tres recursos diferentes.

La correspondiente tabla de óptimo obtenida mediante *LINDO* se muestra a continuación.

THE TABLEAU

| ROW | (BASIS) | X1    | X2    | X3     | SLK   | 2 | SLK    | 3 |
|-----|---------|-------|-------|--------|-------|---|--------|---|
| 1   | ART     | 0.000 | 0.000 | 1.500  | 0.000 |   | 1.500  |   |
| 2   | SLK     | 0.000 | 0.000 | 1.000  | 1.000 |   | -1.000 |   |
| 3   | X1      | 1.000 | 0.000 | 0.500  | 0.000 |   | 0.500  |   |
| 4   | X2      | 0.000 | 1.000 | -1.500 | 0.000 |   | -0.500 |   |

| ROW | SLK    | 4      |
|-----|--------|--------|
| 1   | 0.500  | 25.000 |
| 2   | -2.000 | 10.000 |
| 3   | 0.500  | 15.000 |
| 4   | 0.500  | 5.000  |

- Identificar el costo marginal de cada recurso y explicar su significado.
- Si el coeficiente  $c_3$  se incrementara en una unidad ¿qué variación sufrirían  $x^*$  y  $z^*$ ?
- Analizar dentro de qué rango puede variar el coeficiente  $c_2$  de modo que  $x^*$  se mantenga óptima. ¿Qué variación experimentaría  $z^*$ ?
- Si el  $b_3$  disminuye en 5 unidades ¿qué variación sufrirían  $x^*$  y  $z^*$ ?
- Si los coeficientes tecnológicos de  $A_3$  cambiaran a  $A_3 = (1/2, 1, 1)^T$  ¿qué efecto se produciría en  $x^*$  y  $z^*$ ?
- Existe la posibilidad de introducir un nuevo artículo que reportaría una contribución marginal de \$1,5 e insumiría de cada uno de los recursos 1; 2, y 1 unidades respectivamente ¿Lo pondría usted en producción? Justifique.
- Si se agregara la restricción  $5x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 20$  ¿se afecta la solución óptima actual?
- Si  $c_1$  disminuye en \$0,2 y  $c_3$  se incrementa en \$0,3 ¿qué sucede con la solución óptima actual?
- Si se dispone de 20 unidades adicionales de  $b_1$  y 5 de  $b_2$  ¿Qué sucede con la solución óptima actual?

**Ejercicio 2**

La *MN Editores* dispone de 4.500 horas hombre-máquina en el departamento de impresión y 4.000 horas hombre-máquina en el departamento de empastado. Cuatro libros elegibles para reedición requieren los siguientes tiempos, en horas por unidad, en cada departamento.

|                        | Libro 1 | Libro 2 | Libro 3 | Libro 4 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Departamento Impresión | 0,1     | 0,3     | 0,8     | 0,4     |
| Departamento Empastado | 0,2     | 0,1     | 0,1     | 0,3     |

La contribución marginal de cada uno de ellos es de \$1, \$1, \$4. y \$3, respectivamente.

Denominando con  $x_j$  a la cantidad producida del libro  $j$  medida en miles, se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 1x_1 + 1x_2 + 4x_3 + 3x_4 \\ \text{s.a} \\ 1x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 4x_4 &\leq 45 \\ 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 3x_4 &\leq 40 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

- Bajo el supuesto que todos los ejemplares editados pueden venderse, la empresa por medio de PL ha determinado que la contribución se maximiza produciendo sólo los libros 1 y 4. Encuentre la tabla final del Simplex sin pasar por las intermedias.
- Interpretar la solución óptima.
- El gerente administrativo está en desacuerdo en que no se haya sugerido la edición del libro 2. Desea saber cuál sería el efecto en la producción de los libros 1 y 4 y en el beneficio, si se produjeran 2.000 ejemplares de dicho libro.
- Como un enfoque alternativo para la producción del libro 2, el gerente sugiere que lo empaste otra compañía que cobraría \$0,5 más de lo que le costaría a la empresa empastarlo en sus instalaciones. ¿Hará esto que el libro 2 sea una proposición con posibilidades de beneficio? De ser así ¿cuál sería la nueva solución?
- Si se presenta la oportunidad de editar un nuevo libro que insume, por ejemplar producido, 0,6 horas en el departamento de impresión y 0,2 horas en el de empastado y deja una contribución marginal de \$2; ¿lo pondría usted en producción? (Se supone que las capacidades de los departamentos siguen siendo las mismas.)
- Si se dispusiera de 100 horas hombre-máquina adicional en el departamento de impresión ¿qué variación sufriría la solución óptima?
- Determinar el valor implícito imputado a una unidad de libro 1 y a una unidad de libro 2. Comparar con los beneficios netos correspondientes a cada producto y sacar conclusiones.

### Ejercicio 3

Gutchi Company fabrica bolsos, mochilas y estuches para afeitar. La fabricación de los tres productos requiere piel y material sintético. La piel es la materia prima limitante. El proceso de fabricación utiliza dos tipos de mano de obra calificada: costura y acabado. Se conoce que la demanda de los estuches es por lo menos de 10 unidades. La siguiente tabla proporciona la disponibilidad diaria de los recursos, su utilización en los tres productos y las contribuciones marginales por unidad.

| Recursos                    | Productos |         |         | Disponibilidad diaria |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|
|                             | Bolso     | Mochila | Estuche |                       |
| Piel(pies <sup>2</sup> )    | 2         | 1       | 3       | 42                    |
| Costura(horas)              | 2         | 1       | 3       | 40                    |
| Acabado(horas)              | 1         | 0.5     | 1       | 45                    |
| Contribución marginal (u.m) | 24        | 22      | 45      |                       |

El correspondiente programa lineal es:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 24x_1 + 22x_2 + 45x_3 \\ \text{s.a} \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 42 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 40 \\ x_1 + 0.5x_2 + x_3 &\leq 45 \\ x_3 &\geq 10 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde las variables  $x_1$ ,  $x_2$  y  $x_3$  representan **el n ° de bolso, mochilas y estuches, respectivamente, a producir diariamente.**

Las salidas de LINDO son:

#### OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 670.0000

| VARIABLE | VALUE     | REDUCED COST |
|----------|-----------|--------------|
| X1       | 0.000000  | 20.000000    |
| X2       | 10.000000 | 0.000000     |
| X3       | 10.000000 | 0.000000     |

| ROW | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES |
|-----|------------------|-------------|
| 2)  | 2.000000         | 0.000000    |
| 3)  | 0.000000         | 22.000000   |
| 4)  | 30.000000        | 0.000000    |
| 5)  | 0.000000         | -21.000000  |

#### THE TABLEAU

| ROW (BASIS) |       | X1     | X2    | X3    | SLK 2 | SLK 3  | SLK 4 | SLK 5  |         |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 1           | ART   | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 21.000 | 670.000 |
| 2           | SLK 2 | 0.000  | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000  | 2.000   |
| 3           | X3    | 0.000  | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000 | -1.000 | 10.000  |
| 4           | SLK 4 | 0.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.500 | 1.000 | -0.500 | 30.000  |
| 5           | X2    | 2.000  | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000  | 0.000 | 3.000  | 10.000  |

- Plantear el programa en su forma estándar y determinar la solución óptima del mismo. Interpretar los valores de todas las variables del programa original.
- Plantear el problema dual asociado, y escribir la solución óptima del mismo.
- Interpretar los valores de las variables de holgura del programa primal y los valores de las variables principales del programa dual.
- Interpretar los valores de las variables de holgura del programa dual y las variables principales del programa primal.
- Debido a una competencia reciente en el mercado de las mochilas ( $x_2$ ), la gerencia ha decidido disminuir el precio de venta. ¿Hasta qué valor es posible disminuirlo de manera tal que la solución óptima se mantenga? Interprete su respuesta en términos del problema.
- Si la piel disponible (restricción 1) disminuyera en 1 pie por razones del mercado, ¿cómo influiría esto en la solución óptima y el valor óptimo actuales?
- Si la demanda mínima de estuches (restricción 4) aumentara a 12 unidades ¿Cuál sería el nuevo plan de producción?

#### **Ejercicio 4**

Una compañía tiene tres tipos de máquinas procesadoras de distinta velocidad y exactitud. La tipo I puede procesar 25 piezas por hora con una precisión del 98% (el 98% de las piezas que produce la máquina I son buenas, el 2% restante son defectuosas y se descartan), la tipo II procesa 15 piezas por hora con una precisión del 95%, y la tipo III, 10 piezas con 100% de precisión. Cada día de trabajo, de 8 horas, deben procesarse como mínimo 35000 piezas.

El funcionamiento de la máquina I cuesta 2 u.m la hora, la máquina II cuesta 1,75u.m la hora, y la III 1,50 u.m la hora. Hay disponibles 80 máquinas tipo I, 100 tipo II y 200 tipo III.

El objetivo es minimizar el costo diario de producción. El siguiente programa lineal responde al problema dado:

$$\begin{aligned} \text{Min } W &= 16x_1 + 14x_2 + 12x_3 \\ \text{s.a} \\ 196x_1 + 114x_2 + 80x_3 &\geq 35000 \\ x_1 &\leq 80 \\ x_2 &\leq 100 \\ x_3 &\leq 200 \\ x_1; x_2; x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Se ha resuelto con el programa LINDO, obteniendo lo siguiente:

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3868.000

| VARIABLE | VALUE      | REDUCED COST |
|----------|------------|--------------|
| X1       | 80.000000  | 0.000000     |
| X2       | 100.000000 | 0.000000     |
| X3       | 99.000000  | 0.000000     |

| ROW | SLACK OR SURPLUS | DUAL PRICES |
|-----|------------------|-------------|
| 2)  | 0.000000         | -0.150000   |
| 3)  | 0.000000         | 13.400000   |
| 4)  | 0.000000         | 3.100000    |
| 5)  | 101.000000       | 0.000000    |

THE TABLEAU

| ROW (BASIS) |       | X1    | X2    | X3    | SLK 2  | SLK 3  | SLK 4  | SLK 5 |           |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 1           | ART   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150  | 13.400 | 3.100  | 0.000 | -3868.000 |
| 2           | X3    | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -0.013 | -2.450 | -1.425 | 0.000 | 99.000    |
| 3           | X1    | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 1.000  | 0.000  | 0.000 | 80.000    |
| 4           | X2    | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000  | 1.000  | 0.000 | 100.000   |
| 5           | SLK 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013  | 2.450  | 1.425  | 1.000 | 101.000   |

A partir de estas salidas, responda las siguientes preguntas:

- Dar la solución óptima e interpretar en términos del problema.
- Nos ofrecen en alquiler máquinas de los tres tipos. ¿Cuáles alquilaría? ¿Cuánto pagaría?.
- Nos piden que demos en alquiler algunas de nuestras máquinas. ¿Cuáles ofrecería?
- ¿Qué efecto tendría sobre la función económica reducir el mínimo de piezas a procesar por día a 32000?. Justificar la respuesta.
- Analizar qué efectos produciría sobre la solución y la función objetivo si el coeficiente C2 cambiara a 18.
- Verifique todos los valores de la salida del análisis de Sensibilidad del LINDO, utilizando como información la salida de la tabla final del LINDO (The Tableau).

### Ejercicio 5

Construir el programa dual de los siguientes programas lineales:

$$\begin{aligned} \text{a) } \text{Max } z &= 3x_1 + 8x_2 + 2x_3 - 4x_4 \\ \text{s.a} \\ 1x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 4x_4 &\leq 5 \\ 1x_1 - 1x_2 &= -1 \\ 1x_3 - 1x_4 &\geq 46 \end{aligned}$$

$$x_j \geq 0$$

**b)**  $\text{Max } z = 1x_1 + 3x_2 - 2x_3$

s.a

$$4x_1 + 8x_2 + 6x_3 = 25$$

$$7x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 30$$

$$x_j \geq 0$$

**c)**  $\text{Min } w = 3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 3x_5$

s.a

$$2x_1 + 5x_2 + 1x_4 + 1x_5 \geq 6$$

$$4x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 \geq 5$$

$$1x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 5x_5 \leq 7$$

$$x_j \geq 0$$

**d)**  $\text{Max } z = 10x_1 + 15x_2 + 20x_3 + 25x_4$

s.a

$$8x_1 + 6x_2 - 1x_3 + 1x_4 \geq 16$$

$$3x_1 + 2x_2 - 1x_4 = 20$$

$$x_j \geq 0$$

### Ejercicio 6

Considere el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

s.a

$$1x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq b_1$$

$$1x_1 - 5x_2 - 6x_3 \leq b_2$$

$$x_j \geq 0$$

Se sabe que para valores específicos de  $b_1$  y  $b_2$  la siguiente tabla es la de óptimo.

| $A_i$       | $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ | $A_4$ | $A_5$ | $x$       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| $A_1$       | 1     | a     | 2     | 1     | 0     | 30        |
| $A_5$       | 0     | b     | -8    | -1    | 1     | 10        |
| $c_i - z_i$ | 0     | c     | -7    | d     | e     | $z = 150$ |

**a)** Determinar los valores de  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ , y  $e$ .

**b)** Hallar la solución óptima del programa dual asociado.

### Ejercicio 7

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 90x_1 + 80x_2 + 20x_3$$

s.a

$$10x_1 + 16x_2 + 2x_3 \leq 600$$

$$20x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 800$$

$$x_j \geq 0$$

**a)** Sin resolver por el método Simplex, determinar los valores implícitos asociados a cada restricción.

**b)** Hallar la solución óptima del programa.

### **Ejercicio 8**

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico.

$$\text{Max } z = 100x_1 + 120x_2$$

s.a

$$4x_1 + 8x_2 \leq 480$$

$$5x_1 + 6x_2 \leq 600 + \lambda$$

$$9x_1 + 6x_2 \leq 540$$

$$x_j \geq 0$$

Determinar como varía  $Z$  y las soluciones óptimas para  $0 \leq b_2 \leq +\infty$

### **Ejercicio 9**

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico para  $0 \leq \lambda \leq 2$

$$\text{Max } z = 10x_1 + 10(1+\lambda)x_2$$

s.a

$$4x_1 + 8x_2 \leq 32$$

$$2x_1 + 1x_2 \leq 8$$

$$1x_1 + 1x_2 \leq 5$$

$$x_j \geq 0$$

Como dato se indica a continuación el cuadro correspondiente a la solución óptima para  $\lambda = 0$

|                                | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>4</sub> | A <sub>5</sub> | X   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| A <sub>5</sub>                 | 0              | 0              | 1/12           | 1/3            | 1              | 1/3 |
| A <sub>1</sub>                 | 1              | 0              | -1/12          | 2/3            | 0              | 8/3 |
| A <sub>2</sub>                 | 0              | 1              | 1/6            | -1/3           | 0              | 8/3 |
| C <sub>j</sub> -Z <sub>j</sub> |                |                | -10/12         | -10/3          |                |     |

Indicar las soluciones correspondientes a cada intervalo en un cuadro en el que figuren  $\lambda$ ,  $C_j$ ,  $X^*$  y  $Z$ . Interpretar gráficamente la parametrización.